PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

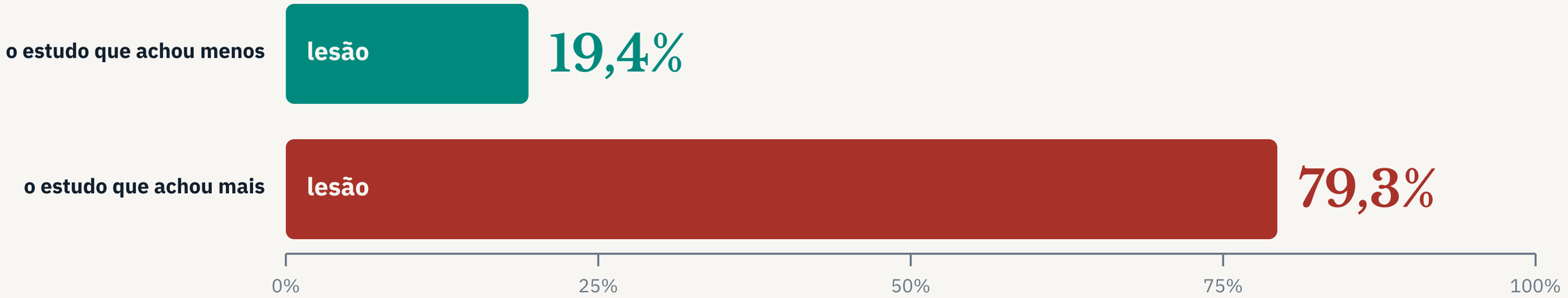
Epidemiologia da lesão esportiva

Como a definição e o denominador mudam o número

Lesões: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção

MESMA REVISÃO, MESMO ESPORTE

Lesão em corredores: de 19,4% a 79,3%

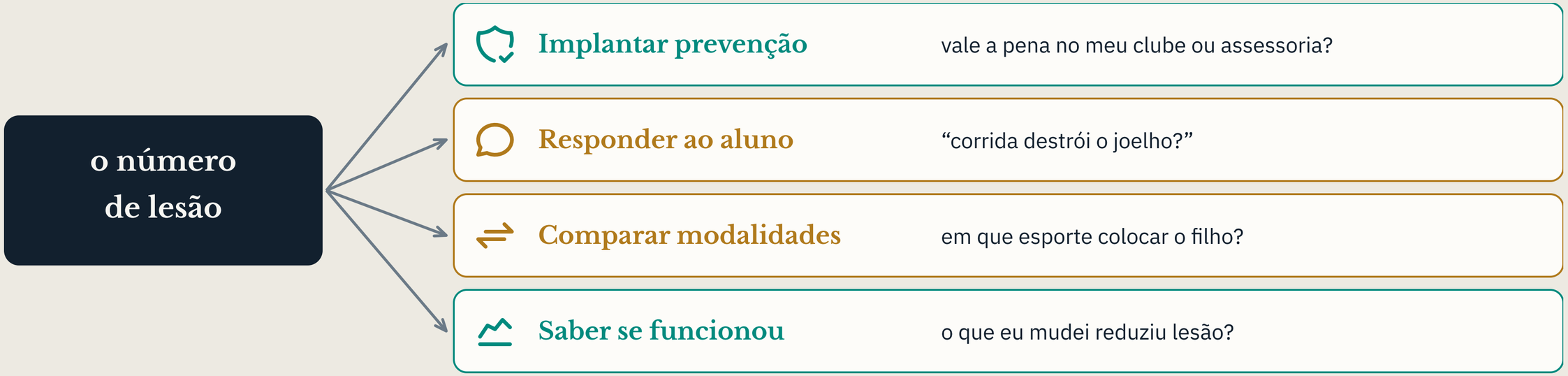


mesma revisão (2007), mesmo esporte: corredores de longa distância

> Os estudos mediram coisas diferentes e chamaram todas de lesão. O número não descreve só a realidade: descreve a definição.

POR QUE COMEÇAR POR AQUI

Você vai usar esses números a vida inteira



As ferramentas nasceram no esporte profissional. Em quem treina sozinho, erram sempre para o mesmo lado: não enxergam a sobrecarga.

Revisão sistemática, Br J Sports Med 2007

AS TRÊS FAMÍLIAS DE DEFINIÇÃO

Cada uma enxerga uma coisa

Perda de tempo

enxerga

o agudo; compara clubes

deixa passar

a sobrecarga de quem segue treinando

Atenção médica

enxerga

o que chega ao serviço

deixa passar

quem não tem acesso: mede a fila

Autorrelato

enxerga

o que as outras perdem

deixa passar

separa mal o desconforto passageiro

> A tendinopatia que dói há oito meses não afasta ninguém do treino. Só estraga a qualidade dele.

Consenso do futebol, Br J Sports Med 2006

A DEFINIÇÃO BRASILEIRA PARA CORREDOR RECREATIVO

Yamato, Saragiotto e Lopes, 2015

Dor musculoesquelética

em membros inferiores, relacionada à corrida

Restringe ou interrompe a corrida

distância, velocidade, duração ou treino: não precisa parar

≥ 7 dias ou 3 sessões separa o desconforto passageiro do problema

ou

Leva a consultar

um profissional de saúde

lesão

relacionada à corrida

Delphi modificado, limiar de consenso de 75%, J Orthop Sports Phys Ther 2015

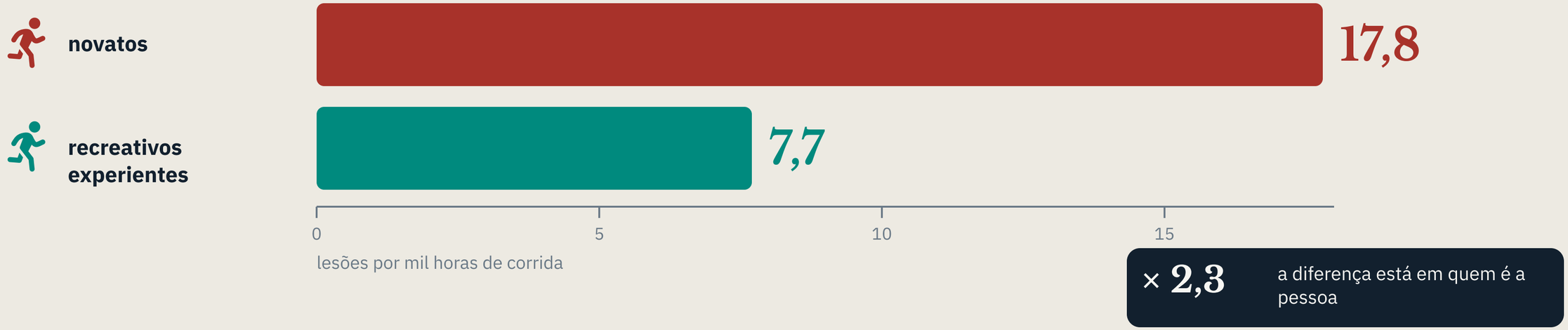
SETENTA E NOVE POR CENTO DE QUÊ?

O denominador muda tudo

lesões divididas por	quando usar	cuidado	
lesões / **mil horas**	✓ o melhor: corrige pela exposição	⚠ exige medir o volume	**o melhor**
lesões / **mil sessões**	✓ onde a sessão é a unidade	⚠ sessões de durações diferentes	
lesões / **cem atletas por ano**	✓ comunicação	⚠ ignora quanto cada um treinou	**o mais enganoso**
lesões / **mil exposições**	✓ esporte coletivo	⚠ separar treino de jogo	

A DEMONSTRAÇÃO MAIS CLARA

Mesmo esporte, mesma unidade, mais que o dobro

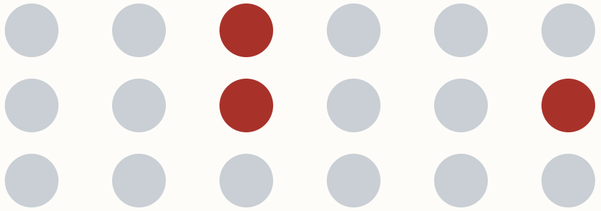


> Percentual anual não compara grupos que treinam volumes diferentes. Para risco por hora, divida pela exposição.

Metanálise, Sports Med 2015

Três perguntas diferentes

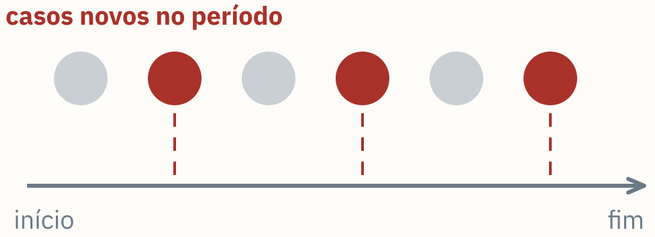
Prevalência



uma foto, um instante

quantos têm o problema agora

Incidência



quantos passaram a ter, num período

Taxa de incidência

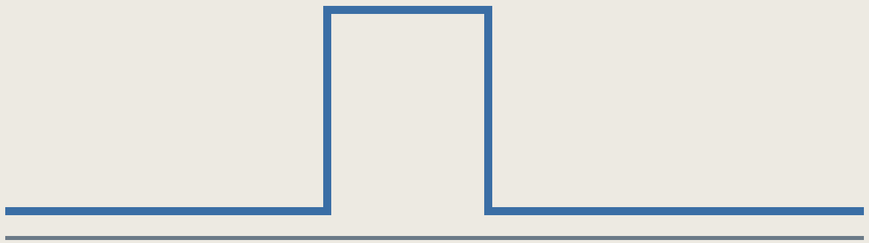
$$\frac{\text{casos novos}}{\text{horas · sessões · jogos}}$$

por hora, sessão ou jogo de exposição

> Trocar uma pela outra é o erro de leitura mais comum da área.

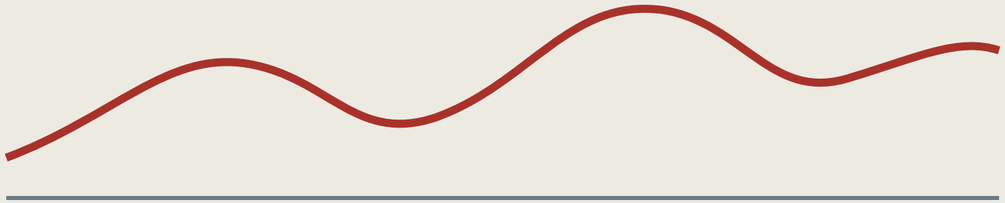
A sobrecarga não se comporta como evento

o evento: entorse



tem data

a sobrecarga: tendão, canela, lombar



sobe e desce, sem data, sem parar de treinar

O modelo binário registra quase só o agudo. “Nenhuma lesão, mas muita dor?”, perguntava um artigo de 2009.

Esquema, sem valores medidos · Bahr, Br J Sports Med 2009

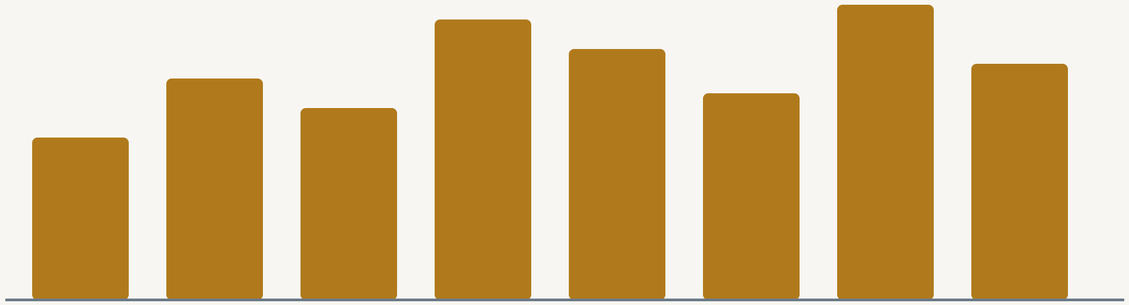
As quatro perguntas de Oslo

1. **Participação** — teve dificuldade de participar do treino?
2. **Volume** — reduziu volume ou duração?
3. **Desempenho** — o desempenho foi afetado?
4. **Sintoma** — em que grau sentiu?

toda semana, todo mundo

% do grupo com algum problema na semana

proporção, não contagem de eventos · esquema



semana a semana

ANTES DE ACREDITAR NO NÚMERO

Sete perguntas para qualquer estudo

Qual a definição?
resolve o 19 contra o 79

Qual o denominador?
percentual anual esconde o volume

Coleta semanal ou lembrança de um ano?
a memória de dor é seletiva

Quem é a população?
novato e experiente não se comparam

Exposição medida ou estimada?
as pessoas superestimam o treino

Quem abandonou?
quem some muitas vezes se lesionou

A conclusão cabe no desenho?
estar junto não é causar

Depois disso, o número

Os três degraus que nenhum teste subiu

1 Associação no tempo

o achado prevê lesão futura em coorte

2 Separação real

ponto de corte que funciona em mais de uma população

3 Benefício de intervir só nos marcados

melhor que intervir em todos: ninguém mostrou

?

nenhum teste de rastreio de lesão esportiva subiu os três

Revisão, Br J Sports Med 2016

A PERGUNTA QUE O ARTIGO NÃO RESPONDE

Quantos dos meus alunos estão com problema agora?

- ✓ Definição escolhida, escrita e fixa
- ✓ Denominador de exposição, não percentual anual
- ✓ Quatro perguntas por semana, para todos

Médico e fisioterapeuta

Diagnosticam a lesão, cada um no seu campo.

Preparação física

Manda o formulário, acompanha o número, ajusta a carga.

Todos

Leem o artigo antes de mudar a prática.

Próxima aula: montar o registro no mundo real.